

Memperkenalkan

BENGKEL DOKUMENTASI
KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF
(KIK)

17- 18 APRIL 2024
PALM HOTEL, SEREMBAN

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN



OBJEKTIF

1 Memahami / memantapkan pelaksanaan
Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam
Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan
Inovatif dan Kreatif(KIK) ✓

2 Memahami / memantapkan pembetulan
kumpulan, bidang dan kategori KIK ✓

3 Memahami mekanisme dan kriteria penilaian
projek ✓

4 Menyedia dokumentasi KIK yang berkualiti



A yellow notepad with a white title bar at the top and a green leaf illustration on the right side. The notepad is placed on a brown textured background. The title bar is a white rectangle with a torn edge. The leaf is a green illustration with a blue stem and leaves, positioned over a white torn paper piece. The text "PELAPORAN KIK" is written in a bold, dark red serif font in the center of the notepad.

PELAPORAN KIK



PROTOTAIP

MONTAJ VIDEO



- pengenalan organisasi/kumpulan.
- prototaip/produk.
- ekosistem yang hendak diatasi
- cara penggunaan inovasi

POWERPOINT PRESENTATION (10 minit)



- fokus kepada pemilihan projek
- prototaip.
- keberhasilan/impak/outcomes.

BUKU PELAPORAN



- Maksimum 15 mukasurat
- Lampiran 30 mukasurat
- Fail samada 5 divider @ 5 fail

Ringkasan Esekutif

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.



Ringkasan Esekutif

RINGKASAN ESEKUTIF

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.



JINAT, MESRA ALAM, KOMPAK

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan solusi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi terbaru, produk ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

Ringkasan Esekutif

Merupakan gambaran keseluruhan projek

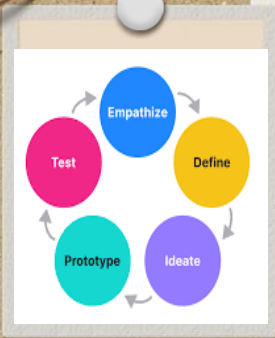
Format: 11 points, 1.5 lines spacing (300-500 patah perkataan).

Mengandungi:

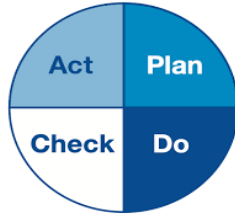
a	Signifikan pemilihan projek
b	Tindakan penyelesaian
c	Keberhasilan projek
d	Potensi pengembangan projek

PANTONE 108 C

Kaedah KIK



METODOLOGI / KAEDAH



PDCA

Design Thinking



Empathize



Define



Ideate



Prototype



Test

DESIGN THINKING

businessmagazine



BUILDING YOUR
**BLUE OCEAN
STRATEGY**



BLUE OCEAN STRATEGY

PDCA

Kitaran PDCA

ACTION

- Persembah kpd pengurusan
- Piawaikan projek
- Jalankan projek baru



CHECK

- Awasi keputusan
- Nilai keputusan dgn sasaran
- Buat tindakan pembetulan jika tak tepati sasaran

PLAN

- Kenalpasti dan analisa masalah
- Kumpul/analisa data
- Tetapkan sasaran
- Cari sebab paling mungkin
- Cadang jalan penyelesaian
- Kaji baik/buruk cadangan
- Persembah kpd pengurusan cadangan pelan tindak

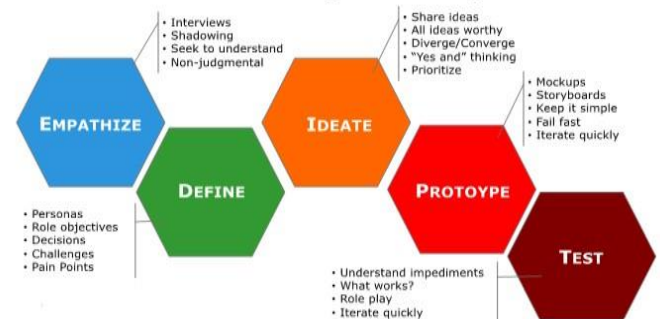
DO

- Laksanakan cadangan
- Beri latihan kaedah baru

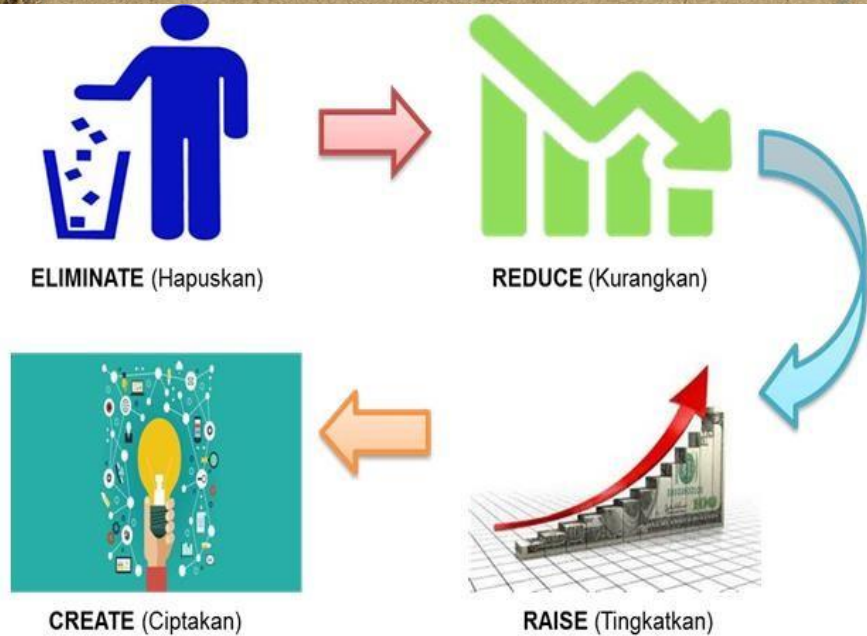
DESIGN THINKING



Stanford d.school Design Thinking Process



BLUE OCEAN STRATEGY



Punca masalah	Cadangan penyelesaian	Strategi Lautan Biru - ERCC				Penilaian Kumpulan
		ELIMINATE	REDUCE	RAISE	CREATE	
Ketiadaan penyelia bagi memperakukan buku tunai	Tiada pengesanan penyelia dilakukan memandangkan pengesanan boleh dilakukan atas talian	Kelewatan dalam memperakukan buku tunai	1. Proses kerja yang banyak. 2. Tempoh masa penyelenggaraan	Kepuasan hati pelanggan	Proses kerja yang lebih singkat	Diterima

CONTOH PROJEK

1



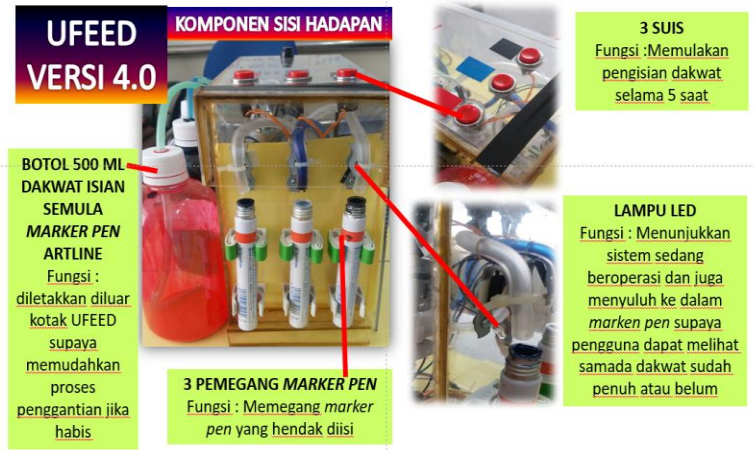
2



3



4





Buku Pelaporan



Let's review some concepts

ITEM 1

Penglibatan Pihak Pengurusan



Penglibatan pihak pengurusan (4)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
1.	Maklumat kumpulan (borang penyertaan) & Sokongan serta kelulusan pihak pengurusan tertinggi jabatan ✓ Surat permohonan penubuhan kumpulan ✓ Surat kelulusan penubuhan kumpulan	4	1. Borang Penyertaan yang lengkap 2. Pembuktian rasmi melalui dokumen (Surat /memo) 3. Pembuktian rasmi melalui dokumen (cabutan minit mesyuarat) 4. Gambar dan maklumat ahli kumpulan 5. Minit mesyuarat (fail) 6. Maklumat projek Pembuktian

Sekiranya Kumpulan KIK Hybrid perlu ada dokumen perjanjian dari kedua pihak

* Surat /memo penubuhan kumpulan

ITEM 1: Penglibatan pihak pengurusan (4)

Sejarah Penubuhan Kumpulan

- Visi
- Misi
- Ahli Kumpulan

Keterangan Projek

- Nama Projek
- Kategori KIK
- Bidang Inovasi
- Kategori Inovasi

Penglibatan pihak pengurusan

- Kelulusan pihak pengurusan
- Sokongan

Logo Dan Moto Indigo:



Kumpulan INDIGO dianggotai oleh 10 orang ahli yang diketuai oleh Cik Normaishara binti Mohamad Shariff dari Unit Kimia. Ahli-ahli lain terdiri daripada 7 orang pensyarah Unit Kimia, 1 orang pensyarah Unit Pengurusan Perniagaan dan 1 orang pembantu makmal dari Unit Makmal Sains. INDIGO diambil berasaskan sejenis warna dalam warna pelangi. Nama kumpulan INDIGO memberi aura-aura positif yang sentiasa dimiliki oleh ahli kumpulan. Keunikan warna ini telah menyebabkan kumpulan kami memilihnya seiring dengan sifat-sifat semula jadi yang dimiliki oleh semua ahli kumpulan yang sentiasa berfikir positif dalam mencari penyelesaian untuk menyokong pembelajaran pelajar walaupun menghadapi cabaran penularan wabak COVID-19.

Visi Kumpulan:

Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam bidang pendidikan

Misi Kumpulan:

Memastikan para pelajar dapat memaksimumkan masa meneroka pH bahan-bahan di sekeliling mereka dengan proses penyediaan yang lebih ringkas dan efisien.

contoh

c) AHLI KUMPULAN



a) **SOKONGAN DAN KELULUSAN PIHAK PENGURUSAN**

Pihak pengurusan Kolej Matrikulasi Selangor amat menyokong kumpulan INDIGO untuk melaksanakan projek menghasilkan produk Red Cabbage Tea pH Indicator dengan memberi kelulusan penubuhan kumpulan melalui surat bertarikh 1 September 2021 (**Rujuk lampiran 1**). Penghasilan projek dilihat dapat memberi impak yang positif terhadap pembelajaran kimia bertajuk acid dan bes melalui *Home-Based Experiments*, seterusnya dapat menyumbang kepada pencapaian misi Kolej Matrikulasi Selangor untuk membangunkan potensi pelajar. Pihak pengurusan yakin Red Cabbage Tea pH Indicator dapat membantu semua pelajar lebih fokus menjalankan amali dan menguasai topik ini walaupun dalam keadaan penularan pandemik COVID-19. Penggunaan Red Cabbage Tea pH Indicator bukan sahaja menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar di rumah, malah latihan kemahiran manipulatif dapat diasah dan seterusnya dapat mencungkil minat pelajar terhadap pembelajaran STEM. Produk Red Cabbage Tea pH Indicator yang dihasilkan oleh kumpulan INDIGO mampu mengurangkan masalah pelajar dalam proses mencari bahan mentah amali dan mengurangkan pembaziran.

contoh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kolej Matrikulasi Selangor
Mukim Jaga
42700 Banting Selangor Darul Ehsan

Telefon : 03 - 3120 1410
Faksimili : 03 - 3120 1372
Laman Web : www.kems.matrik.edu.my

Ruj. Kami : KMS.100-7/5/1(36)
Tarikh : 1 September 2021

Ketua Kumpulan KIK INDIGO
Kolej Matrikulasi Selangor
42700 Banting
Selangor Darul Ehsan.

Tuan,

**KELULUSAN PENUBUHAN KUMPULAN KIK INDIGO KOLEJ MATRIKULASI
SELANGOR (KMS)**

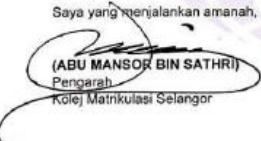
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sehubungan itu, pihak kolej MELULUSKAN dan menyokong penuh penubuhan kumpulan KIK INDIGO.
3. Tahniat di atas inisiatif penubuhan kumpulan KIK INDIGO ini di Kolej Matrikulasi Selangor. Semoga dengan adanya inovasi yang dijalankan oleh kumpulan ini akan mendapat memberi manfaat yang besar kepada seluruh warga Kolej Matrikulasi Selangor.

Sekian, terima kasih.

"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,


(ABU MANSOR BIN SATHRI)
Pengerah
Kolej Matrikulasi Selangor



Aktiviti kumpulan – 1

Kumpulan perlu:

- 
1. Pilih Nama Kumpulan
 2. Senaraikan nama ahli Kumpulan
 3. Sediakan surat permohonan penubuhan Kumpulan
 4. Logo Kumpulan beserta maksud
- 

(10 minit)

Data yang perlu ada:

- 
1. Bilangan ahli kumpulan
 2. Bilangan mesyuarat beserta minit mesyuarat
- 

Let's review some concepts

ITEM 2

Signifikan Pemilihan Projek



Our process is easy

2a Fungsi utama jabatan



2. Signifikan Pemilihan Projek (10)



ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
2 . a	Kaitan dengan fungsi utama jabatan/organisasi ✓ Perlu huraikan dalam ayat perkaitan dengan fungsi utama organisasi dengan projek ✓ Kaitan projek kumpulan dengan organisasi –projek dikaitkan dengan visi /misi / objektik organisasi	1	1. Berkaitan dengan visi dan misi. 2. Diterangkan dengan jelas berkaitan fungsi dan kepentingan organisasi secara langsung atau tidak langsung 3. Sertakan visi/misi/objektif organisasi Pembuktian

*kaitan

a) KAITAN DENGAN FUNGSI JABATAN

Program Matrikulasi merupakan program persediaan bagi pelajar lepasan SPM bagi melayakkan mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pertama di institusi pengajian awam atau swasta, di dalam dan luar negara. Misi KMS ialah membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Selain itu, objektif KMS adalah untuk membentuk generasi pelajar yang berdaya saing (Rujuk Lampiran 3). Jesteru itu, bagi membantu merealisasikan misi ini, The Amethyst telah menghasilkan produk FADW bagi melahirkan pelajar yang sihat, cergas, bersemangat dan pintar dalam usaha membangunkan potensi pelajar dalam aspek pembangunan modal intelek dan sosial. Bagi melahirkan pelajar yang berkualiti dan mampu berdaya saing, kesihatan pelajar merupakan salah satu faktor yang perlu dititik beratkan kerana dengan badan yang sihat, otak akan menjadi cerdas. Kesibukan pelajar menghadiri kelas dan menyiapkan tugas menyebabkan mereka lebih gemar memilih buah-buahan ketika waktu senggang untuk mengalas perut. Produk FADW dapat membantu pelajar mendapatkan buah-buahan yang lebih terjamin kebersihannya dengan membersihkan serta menyahkan lapisan lilin yang menyeliputi buah-buahan tersebut. Penghasilan produk FADW juga dapat membantu pelajar mendapat nutrisi yang baik daripada pengambilan buah-buahan tanpa bahan kimia yang berbahaya.

Our process is easy



2b Pelanggan/Pemegang Taruh

2. Signifikan Projek (10)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
2 . b	Memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh (stakeholder) ✓ kaitkan projek dengan piagam pelanggan dan kehendak stakeholder ✓ Perkaitan projek dengan piagam pelanggan dan kehendak stakeholder diterangkan dengan jelas ✓ cth : signifikan projek ini menyokong Piagam Pelanggan KMS... – huraikan.	2	1. Berkaitan dengan piagam pelanggan 2. Diterangkan dengan jelas berkaitan kepentingan stakeholder Pembuktian

b) MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Produk Fruit-All Dewaxing Wipes dipilih adalah selari dengan usaha untuk memenuhi perkara 1,2 dan 4 dalam Piagam Pelanggan KMS (Rujuk Lampiran 4).

PIAGAM PELANGGAN
KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR

- i. Memastikan pelajar KMS mencapai PNGK melebihi 3.00 untuk mengisi program ijazah pertama di institusi pengajian tinggi.
- ii. Memastikan staf mencukupi, kopeten dan berkomitmen tinggi.
- iv. Memastikan sifar ponteng

Fruit-All Dewaxing Wipes

memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi makanan yang bersih dan sihat dalam membantu mereka lebih fokus dalam pembelajaran seterusnya menyumbang kepada keputusan yang cemerlang.

Fruit-All Dewaxing Wipes

melahirkan pensyarah yang berinovatif dan mahir dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajar.

Fruit-All Dewaxing Wipes

memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi sumber makanan yang bersih bagi mengelakkan mereka diserang penyakit. Seterusnya dapat mengurangkan masalah ketidak hadiran ke kelas.

Our process is easy



2c Agenda Nasional

2. Signifikan Projek (10)

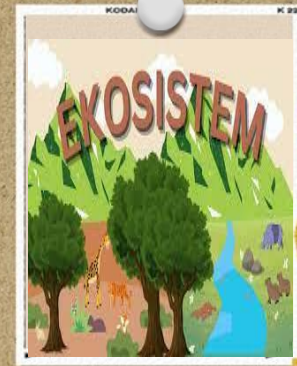
ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
2. c	Sejajar dengan agenda dan matlamat nasional ▪ Projek dikaitkan kepentingannya dengan agenda nasional ▪ Perkaitan ini diterangkan dengan jelas ▪ Dokumen agenda nasional perlu di nyatakan (nama/mukasurat) ✓ cth huraian merujuk kepada TN50 KPM, IR 4.0 etc ✓ cth : Projek ini sejajar dengan	2	1. Sejajar dengan mana-mana agenda nasional 2. Dokumen asal agenda nasional disertakan (fail) Pembuktian

c) KAITAN DENGAN AGENDA NASIONAL

Penghasilan produk Fruit-All Dewaxing Wipes dapat dikaitkan dengan Teras Ketiga (Persekitaran), Keempat (Pendidikan/Pembelajaran) dan Keenam (Gaya Hidup Sihat) seperti yang terdapat dalam Transformasi Nasional 2025 (Rujuk Lampiran 5) selaras dengan langkah kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang bersemangat dengan persekitaran pembelajaran yang berterusan dan gaya hidup yang aktif.



Our process is easy



2d Ekosistem semasa



2. Signifikan Projek (10)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
2 . d	Kaitan dengan keadaan dan ekosistem semasa ✓ Apa yang berlaku sekarang (sebelum KIK) ✓ Huraian dengan jelas setiap item yag dinyatakan cth : kos cetakan semasa, kertas yang banyak diguna, keadaan tak selesa, masalah dan lain-lain. ✓ Projek dikaitkan dengan keadaan / ekosistem semasa	1	1. Dikaitkan dengan mana-mana isu/masalah agenda/ekspektasi/keperluan setempat. 2. Pembuktian

contoh

d) KAITAN DENGAN KEADAAN DAN EKOSISTEM SEMASA

Beberapa amalan yang biasa dilakukan untuk menghilangkan lapisan lilin yang terdapat pada buah-buahan adalah seperti jadual di bawah.

AMALAN BIASA		KEBURUKAN	
1.	Mengupas kulit buah-buahan atau sayur-sayuran	a)	Proses mengupas kulit buah-buahan atau sayur-sayuran mengambil masa.
		b)	Pembuangan kulit akan mengurangkan nutrisi dan khasiat kerana kebanyakan kulit buah-buahan atau sayur-sayuran mengandungi kandungan zat dan vitamin yang tinggi. Contoh: buah epal, kentang dan anggur.
		c)	Penggunaan peralatan tajam seperti pisau merbahaya kepada kanak-kanak. Ini menghadkan mereka daripada memakan buah-buahan atau sayur-sayuran.
2.	Mencelup buah-buahan atau sayur-sayuran dalam air panas seketika dan membilas dengan air yang mengalir.	a)	Kaedah ini mengambil masa.
		b)	Penggunaan air panas belum terbukti dapat menghilangkan lapisan lilin pada buah-buahan atau sayur-sayuran dengan berkesan.
		c)	Kaedah ini sukar dilakukan jika berada di luar kediaman seperti dalam perjalanan atau tempat perkelahan.
3.	Mencuci buah-buahan atau sayur-sayuran dengan air lemon atau cuka.	a)	Kaedah ini paling berkesan dalam proses dewaxing tetapi tidak fleksibel untuk dilakukan di luar kediaman.

Situasi semasa (sebelum inovasi)

MARKER PEN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI



Pensyarah lebih suka membeli marker pen yang baharu daripada mengisi semula dakwat marker pen kerana proses yang rumit

BILANGAN MARKER PEN YANG DIBEKALKAN TIDAK MENCUKUPI



Pensyarah tidak mengisi dakwat marker pen

TIADA ALAT YANG CEKAP UNTUK MENGISI SEMULA DAKWAT MARKER PEN YANG KERING



Saiz alat sedia ada untuk mengisi dakwat marker pen terlalu kecil dan merumitkan

PENSYARAH TIDAK MENGISI SEMULA DAKWAT MARKER PEN



Proses pengisian dakwat marker pen menyebabkan berlaku lelehan pada alat sedia ada

PERHATIAN

ITEM
2a

ITEM
2b

ITEM
2c

ITEM
2d



SEBAIKNYA
DIBUAT
DIAKHIR
PROJEK

Our process is easy

2e Pemilihan Proyek

2. Signifikan Projek (10)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
2 . e	Kaedah pemilihan projek dan analisis ✓ Penerangan mestilah melalui data-data atau tools tertentu ✓ Guna pelbagai tools yang ada dan menarik seperti brainstorming / multivoting / rajah matrik / force ranking / data matrik / smart dll ✓ Data dan Analisa perlu disertakan ✓ Contohnya dari 20 masalah hingga tinggal 1 masalah yang dikenalpasti	2	1. Kaedah pemilihan projek 2. Kewujudan data isu/masalah yang sah dan dianalisa 3. Guna tools untuk memilih satu masalah 4. Gunakan 5W1H untuk menerangkan masalah yang dipilih 5. Surat permohonan menjalankan projek Pembuktian

Antara kaedah pemilihan masalah:

SUMBANG SARAN

DATA MATRIK

FORCE RANKING

SMART

**PENJELASAN
MASALAH**

5W 1H

SUMBANGSARAN

BIL	ISU / MASALAH	PENCADANG	SUMBER
1	Kafeteria yang sesak pada waktu puncak	Muhamad Anwar Abdul Karim 	Rekod Borang Aduan Pelanggan KMS
2	Pengurusan sisa sampah di blok kediaman pensyarah yang tidak sistematik	Wan Aishah Wan Harun 	Melalui isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat Badan Kebajikan Kelab Staf
3	Kaedah merekod kehadiran pelajar yang tidak efisien	Muhamad Anwar Abdul Karim 	Laporan Audit Dalam
4	Pergerakan pelajar semasa pertukaran kelas yang tidak efektif	Muhamad Anwar Abdul Karim 	Rekod Borang Aduan Pelanggan KMS
5	Kemudahan meletak kenderaan di kawasan blok pentadbiran kolej yang terhad	Wan Aishah Wan Harun 	Melalui isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat Badan Kebajikan Kelab Staf

BIL	ISU / MASALAH		PENCADANG	SUMBER
6	Penggunaan kertas mahjong yang tinggi di KMS		Wan Aishah Wan Harun 	Rekod permohonan daripada Pegawai Stok
7	Infrastruktur kolej yang kurang diselenggara		Wan Aishah Wan Harun 	Rekod Borang Aduan Pelanggan KMS
8	Papan putih yang tidak bersih		Muhamad Anwar Abdul Karim 	Rekod Borang Aduan Pelanggan KMS
9	Kaedah penghantaran bahan peperiksaan ke pusat peperiksaan yang tidak efisien		Rozila Rafie 	Laporan Mesyuarat Ketua – ketua Unit
10	Sistem rekod keluar masuk pensyarah KMS yang tidak efektif		Wan Aishah Wan Harun 	Rekod Borang Aduan Pelanggan KMS

contoh

ANALISIS DATA MATRIK

	MASALAH	KRITIKAL	KEUPAYAAN	JUMLAH
1	Pelajar kerap ponteng kelas dihujung semester	6	6	12
2	Bahan bantuan pengajaran & pembelajaran yang terhad dikalangan pensyarah	4	9	13
3	Pelajar terlampau stress dengan jadual waktu yang padat di kolej	8	4	12
4	Tiada sistem yang baik untuk pelajar yang sakit ingin ke hospital mendapatkan rawatan	6	6	12
5	Capaian internet tidak menyeluruh di kawasan kolej	9	4	13
6	Kualiti projektor yang kurang memuaskan di kolej	9	5	14
7	Parcel yang dipos ke kolej kerap hilang	8	4	12
8	Pelajar tidak dapat menjalankan eksperimen semasa kelas amali di rumah atau di kolej kediaman	9	9	18
9	Kurang penglibatan pelajar dalam kelas atas talian	9	6	15
10	Infrastruktur untuk Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21) tidak mencapai piawai	8	6	14



TAHAP	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10
KRITIKAL	<u>Kurang</u> <u>kritikal</u>	<u>Sederhana</u> <u>rendah</u>	<u>Sederhana</u> <u>kritikal</u>	<u>Sederhana</u> <u>tinggi</u>	<u>Sangat</u> <u>kritikal</u>
KEUPAYAAN	<u>Kurang</u> <u>keupayaan</u>	<u>Sederhana</u> <u>rendah</u>	<u>Sederhana</u> <u>keupayaan</u>	<u>Sederhana</u> <u>tinggi</u>	<u>Keupayaan</u> <u>tinggi</u>

contoh

FORCE RANKING

BIL	MASALAH	PENTING	KURANG PENTING
B	<u>Pergerakan pelajar semasa pertukaran kelas yang tidak efektif</u>		
C	<u>Penggunaan kertas mahjong yang tinggi di KMS</u>		
E	<u>Bilangan waktu senggang pelajar yang terhad</u>		
F	<u>Sistem komputer di dewan kuliah yang kurang efektif</u>		
G	<u>Sikap sambil lewa pelajar terhadap tugas yang diberikan</u>		

Kriteria yang digunakan dalam rajah *Force Ranking* adalah:

KURANG PENTING: - TIDAK BERKEUPAYAAN DISELESAIKAN
- KURANG MENINGKATKAN IMEJ KOLEJ

PENTING: - BERI IMPAK TINGGI KEPADA PELANGGAN KMS
-BERKEUPAYAAN DISELESAIKAN
-MENINGKATKAN IMEJ KOLEJ

Berdasarkan Rajah
Force Ranking,
3 MASALAH
PENTING YANG
DIPILIH

SMART

ANALISA SMART



contoh

ANALISA MEMILIH TAJUK PENTING KAEDAH SMART

SIL	TAJUK MASALAH	URAIAN	S	M	A	R	T	DITERIMA
1.	PENGUMPULAN MAKLUMAT PENGARAH-PENGARAH LUAR DIMANA JOHOR CORP MEMPUNYAI PELABURAN (PEGANGAN EKUITI KURANG DARIPADA 30%)	- Info kurang tepat - Kecuaian - Penyemakan tidak teliti	X	X	✓	✓	✓	X
2.	PENYELENGGARAAN BUKU DAFTAR JABATAN YANG TIDAK TERATUR	- syarikat yang banyak - maklumat tidak lengkap	✓	X	X	✓	X	X
3.	PENGUMPULAN MAKLUMAT SYARIKAT YANG TERLALU BANYAK	- Perlu rujukan - Perlu ruang simpan	✓	✓	✓	✓	X	X
4.	PENYIMPANAN LAPORAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH SYARIKAT YANG TIDAK TERATUR	- Sukar dicari - Perlu ruang simpan - Mudah koyak - Banyak kategori	✓	✓	✓	✓	X	X
5.	KESUKARAN MENCARI FAIL JABATAN	- Sukar dicari - Perlu ruang simpan - Mudah koyak - Banyak kategori	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	RUANG STOR YANG SEMPIT	- Dokumen kurang lengkap - Kecuaian - Penyemakan tidak teliti	✓	X	X	X	X	X
7.	PENYELENGGARAAN TEMPAT MENYIMPAN DOKUMEN-DOKUMEN BERKANUN SYARIKAT	- Dokumen kurang lengkap - Kecuaian - Penyemakan tidak teliti	✓	X	✓	X	X	X

✓

X

KAEDAH MARKAH BERKRITERIA

BIL	MASALAH	KRITERIA					JUMLAH
		KEPUASAN PELANGGAN (5)	KEUPAYAAN (4)	KEKERAPAN (3)	KOS (2)	IMEJ (1)	
1	<u>Pergerakan pelajar semasa pertukaran kelas yang tidak efektif</u>	$6 \times 5 = 30$	$6 \times 4 = 24$	$7 \times 3 = 21$	$6 \times 2 = 12$	$6 \times 1 = 6$	93
2	<u>Penggunaan kertas mahjong yang tinggi di KMS</u>	$8 \times 5 = 40$	$7 \times 4 = 28$	$7 \times 3 = 21$	$5 \times 2 = 10$	$9 \times 1 = 9$	108

Petunjuk:-

Jumlah undian (ahli) X Pekali kriteria = Jumlah markah

5 kriteria kepentingan dalam organisasi

- Kepuasan pelanggan - berpuashati
- Keupayaan menyelesaikan masalah
- Kekerapan masalah berlaku
- Kos terlibat menyelesaikan masalah
- Meningkatkan imej organisasi dengan menyelesaikan masalah

Berdasarkan Kaedah Markah Berkriteria, 1 MASALAH PENTING DAN PALING KRITIKAL DIPILIH

Penjelasan Masalah 5W 1H

WHAT (Apa masalahnya)

- Penggunaan Kertas Mahjong yang tinggi di KMS

WHO (Siapa yang terlibat)

- Pensyarah dan pelajar KMS

WHERE (Di mana berlaku)

- Kolej Matrikulasi Selangor, Banting, Selangor

WHEN (Bila berlaku)

- Januari 2018 hingga September 2018
- Semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlaku

WHY (Kenapa berlaku)

- Pensyarah memaksimumkan penggunaan kertas mahjong untuk memastikan PdP dapat disampaikan dengan berkesan dan secara 2-hala

HOW (Bagaimana ianya berlaku)

- Sesi pembentangan pelajar di dalam kelas.
- Menguji kefahaman pelajar secara bertulis di papan putih.
- Perbincangan ilmiah bersama pensyarah.

contoh

*3 Teknik Empati

MENYELAMI

- Menyediakan borang soal selidik bagi menganalisis penggunaan kertas mahjong di kalangan pelajar

PEMERHATIAN

- Membuat pemerhatian secara tertutup proses penggunaan kertas mahjong

MELIBATKAN DIRI

- Temu bual dengan pelajar tentang masalah yang mereka hadapi tentang penggunaan kertas mahjong

Rumusan: Hasil dapatan mendapati pelajar memang menghadapi masalah dengan penggunaan kertas mahjong

e) Kaedah Pemilihan Projek dan Analisis

Kumpulan INDIGO telah menggunakan TIGA Alat Kawalan Kualiti dalam mengenalpasti masalah.(Rujuk Lampiran 3)



Masalah paling kritikal
yang dipilih

Pelajar tidak dapat
menjalankan eksperimen
semasa kelas amali di
rumah atau di kolej
kediaman

Aktiviti kumpulan - 2

Kumpulan perlu:

1. Pilih Masalah

- a. Gunakan 3 tools
- b. Gunakan 5W1H untuk menjelaskan masalah yang di pilih

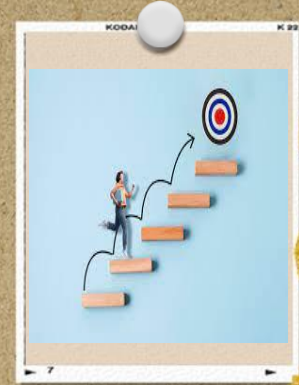
(30 minit)

Data yang perlu ada:

1. Data memilih masalah

- bil. tools
- menyenarai pendekkan masalah

Our process is easy



2f Pernyataan Sasaran

2. Signifikan Projek (10)

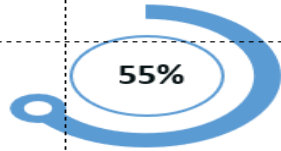
ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
2 . f	Penyataan Sasaran Outcome dan Impak ✓ Penyataan sasaran outcome dan Impak mesti diterangkan dengan jelas ✓ Outcome/hasil yang diperolehi sekarang - tetapkan sasaran, cth : pengurangan kertas sebanyak..% ✓ Impak/kesan – jangka masa panjang, cth : penjimatan duit kerajaan sebanyak ...% Contoh lampiran - Carta pai/graph/dapatan analisis	2	1. Penyataan <i>outcome</i> dan impak beserta dengan penjelasan 2. Pembuktian

KENAPA PERLU ADA SASARAN

- sasaran adalah hala tuju projek yang bakal kita adakan
- ada target tertentu semuga kita dapat menilai keberkesanan projek kita
- tanda aras kepada sesuatu yang telah berjaya

SASARAN MESTILAH SPESIFIK DAN MEMPUNYAI DATA YANG TEPAT

CONTOH SASARAN PROJEK



PENGURANGAN PROSES
PELANGGAN, PETUGAS DAN PROSES



PENINGKATAN HASIL KERJA
MUTU PERKHIDMATAN DAN
KECEKAPAN PETUGAS



MENGURANGKAN KOS
MASA, KEWANGAN DAN TENAGA



KEPUASAN HATI PELANGGAN
KEBERKESANAN PERKHIDMATAN.

contoh

Penyataan sasaran outcome dan impak

Sasaran:

1. Menjimatkan kos bahan mentah sebanyak 70%
2. Mengurangkan pembaziran bahan mentah sebanyak 70 %
3. Menjimatkan masa pelajar menyediakan larutan penunjuk pH sebanyak 50 %

Impak:

1. Kepada pensyarah: Meningkatkan produktiviti dan kreativiti pensyarah
2. Kepada pelajar: Menjimatkan kos dan masa serta meningkatkan minat pelajar terhadap STEM
3. Kepada jabatan: Menaikkan imej jabatan

Aktiviti kumpulan - 3

Kumpulan perlu:

1. Tentukan sasaran
 - 3 sasaran outcome
 - 2 sasaran impak

(15 minit)

Data yang perlu ada:

1. Sasaran dalam bentuk kuantitatif
 - Berapa % penjimatan, peningkatan, penurunan

Let's review some concepts

ITEM 3

Tindakan Penyelesaian



PANTONE 108 C

Item 3

Tindakan Penyelesaian



Our process is easy



3a Strategi Penyelesaian

3. Tindakan Penyelesaian(23)



ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
3 . a	Strategi Penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tools ✓ Strategi penyelesaian dinyatakan dengan penerangan setiap Langkah proses penghasilan projek ✓ Brainstorming dulu iaitu menjana idea utk dapat sekurang-kurangnya 5 atau 6 penyelesaian masalah. ✓ Cth tools yang boleh digunakan : SWOT, PRO N KONTRA, SCAMPER, SMART dan lain lain. ✓ Setelah kenalpasti penyelesaian, terangkan balik guna 5W1H.	8	1. Kaedah penyelesaian yang digunakan. 2. Penerangan jelas mengenai kaedah penyelesaian. 3. Penerangan strategi pelaksanaan

Antara kaedah pemilihan tindakan penyelesaian:

SUMBANG SARAN
SMART
PRO n KONTRA
SWOT
SCAMPER

**PENJELASAN
PENYELESAIAN**

5W 1H

contoh

a) **STRATEGI PENYELESAIAN KREATIF TERMASUK APLIKASI PENGGUNAAN TOOLS**



KAEDAH BRAINSTORMING

Kaedah **BRAINSTORMING** dilaksanakan dalam mengemukakan pelbagai cadangan penyelesaian bagi permasalahan yang menjadi fokus utama dalam projek Red Cabbage Tea pH Indicator.

Di antara cadangan penyelesaian yang dikemukakan adalah :

BIL	CADANGAN PENYELESAIAN	IDEA
1	Pensyarah membeli kubis ungu dan memberikan kepada pelajar di asrama	Pn. Ee Yun
2	Pensyarah meminta pelajar membeli kubis ungu sendiri untuk eksperimen	Pn. Ainul
3	Pensyarah memberi cadangan kepada pelajar di mana tempat untuk membeli kubis ungu	Pn. Yuhanis
4	Pensyarah menyediakan kubis ungu untuk kegunaan pelajar	Pn. Chia

SWOT Analysis

STRENGTHS

Faktor positif dalam organisasi yang membantu pencapaian objektif organisasi

S

WEAKNESSES

Faktor negatif yang wujud dalam organisasi yang membawa kelemahan kepada pencapaian organisasi

W

Faktor luaran yang memberikan peluang kepada organisasi untuk mencapai objektif

O

OPPORTUNITIES

Faktor luaran yang membantutkan pencapaian organisasi

T

THREATS



KAEDAH ANALISIS SWOT

Berdasarkan tahap kritikal isu dan keupayaan ahli untuk menyelesaikan masalah, kaedah **ANALISIS SWOT** telah digunakan untuk memilih cadangan yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut

Cadangan Penyelesaian	S (Strength)	W (Weakness)	O (Opportunities)	T (Threats)	
Pensyarah membeli kubis ungu dan memberikan kepada pelajar di asrama	- Mudah bagi pensyarah untuk mengagihkan kubis ungu kepada pelajar	- Pembaziran kubis ungu kerana tidak semua digunakan - Sukar untuk disimpan	- Jimat masa dan tenaga pelajar	- Senang diserang oleh tikus dan serangga	✗
Pensyarah meminta pelajar membeli kubis ungu sendiri untuk eksperimen	- Pelajar perlu berdikari untuk mendapatkan kubis ungu	- Pelajar sukar mencari kubis ungu - Harga yang sangat mahal - Pembaziran kubis ungu	- Pelajar dapat menggunakan bahan mengikut kreativiti masing-masing	- Peluang semua pelajar membuat eksperimen rendah	✗

Pensyarah memberi cadangan kepada pelajar tempat untuk membeli kubis ungu	- Pelajar mudah mencari kubis ungu	- Kos pengangkutan tinggi - Tempat yang dicadangkan kehabisan stok kubis ungu	- Pelajar jimat masa untuk mencari tempat yang ada menjual kubis ungu	- Terlalu bergantung kepada pensyarah	✗
Pensyarah menyediakan kubis ungu untuk kegunaan pelajar	- Menjimatkan masa pelajar - Pelajar boleh fokus kepada objektif pembelajaran - Penjimatan kos pembelian kubis ungu - Penjimatan penunjuk larutan - Jimat kos pengangkutan	- Pensyarah perlu menyediakan kubis ungu untuk pelajar	- Semua pelajar berpeluang membuat eksperimen dan mencapai objektif pembelajaran	- Limitasi aktiviti pelajar	✓

S

Substitute

C

Combine

A

Adapt

M

Modify

P

Put to another use

E

Eliminate

R

Reverse

KAEDAH SCAMPER

Melalui kaedah **SWOT** yang dijalankan, cadangan yang diterima ialah pensyarah menyediakan kubis ungu untuk kegunaan pelajar. Kumpulan Indigo turut menggunakan kaedah **SCAMPER** bagi membantu menjana idea untuk cadangan penyelesaian.

S	<i>Substitute</i>	Kubis ungu yang segar dan mudah rosak digantikan dengan sampel baru yang tahan lama dan boleh diagihkan kepada semua pelajar
C	<i>Combine</i>	Menggabungkan proses penyediaan larutan penunjuk pH
A	<i>Adapt</i>	Adaptasi daripada pemerhatian jeli puding yang dimakan dan penggunaan uncang teh
M	<i>Modify</i>	Mengubah kubis ungu segar kepada produk yang lebih <i>ready to used</i>
P	<i>Put to other users</i>	Boleh digunakan sebagai minuman alternatif untuk kesihatan
E	<i>Eliminate</i>	Membuang langkah penyediaan larutan penunjuk pH yang rumit
R	<i>Rearrange</i>	Menyusun langkah penyediaan eksperimen supaya lebih cepat, tepat dan lebih fokus dalam melaksanakan eksperimen. Langkah ini menyebabkan pelajar lebih fokus untuk mencapai objektif pembelajaran iaitu mengaplikasikan konsep asid-bes dalam kehidupan seharian

KAEDAH 5W +1H

Indigo seterusnya merumuskan pelan tindakan melalui kaedah **5W+1H**.

WHAT

- Bahan penunjuk pH yang sedia digunakan

WHEN

- Sepanjang semester I sesi 2021/2022

WHO

- Pelajar dan pensyarah

WHERE

- PdP atas talian

WHY

- Pelajar lebih fokus kepada kemahiran manipulatif dalam melaksanakan eksperimen

HOW

- Penunjuk pH lebih praktikal digunakan oleh setiap pelajar dalam menjalankan eksperimen iaitu daripada segi jumlah penggunaan penunjuk pH dan penjimatan masa penyediaan.

contoh

Melalui analisis pro dan kontra yang dijalankan, cadangan yang diterima ialah penggunaan campuran air dan cuka epal untuk menggelap buah-buahan dengan kain. The Amethyst turut menggunakan teknik SCAMPER bagi membantu menjana idea untuk cadangan penyelesaian.

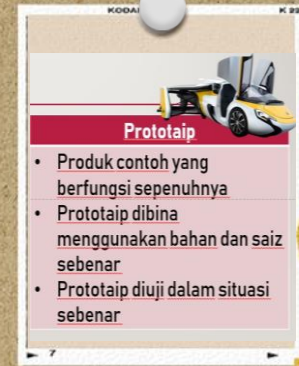
S	(Substitute)	Menggantikan penggunaan sapu tangan dengan tisu untuk membuang lapisan lilin pada bahagian kulit buah-buahan.
C	(Combine)	Gabungan antara campuran air dan cuka epal dengan tisu.
A	(Adapt)	Mengambil kaedah penggunaan <i>wet tissue</i> yang ada di pasaran.
M	(Modify)	Mengubah kaedah membuang lapisan lilin pada permukaan kulit buah-buahan daripada mengupas kulit kepada menggelap sahaja.
P	(Put to other users)	Ia boleh diaplikasikan sebagai pencuci kekotoran di wajah dan sebagai <i>hand sanitizer</i> .
E	(Eliminate)	Mengelakkan amalan pengupasan kulit dan penggunaan air panas untuk mencuci buah-buahan.
R	(Rearrange)	Menggalakkan pengambilan buah-buahan yang berkhasiat kerana proses mencuci dan membuang lapisan lilin yang lebih mudah. Selain itu, mampu mengekalkan nutrisi pada buah-buahan kerana kulit tidak perlu dikupas untuk membuang lapisan lilin.

The Amethyst seterusnya merumuskan pelan tindakan penyelesaian melalui teknik **5W+1H**.

WHAT	Alat mengelap buah-buahan untuk menyah lapisan wax pada kulit buah-buahan.
WHEN	Sesi pengajian sesi 2019/2020 dan 2020/2021.
WHO	- Seramai 7 orang ahli kumpulan The Amethyst. - Pensyarah dan pelajar Kolej Matrikulasi Selangor.
WHERE	Kolej Matrikulasi Selangor.
WHY	Produk ini adalah untuk menghilangkan kekotoran dan lapisan lilin (wax) yang terdapat pada kebanyakan buah-buahan yang diimport dengan kaedah yang mudah, praktikal, menjimatkan masa dan tidak membahayakan kesihatan.
HOW	Kebanyakan pengguna akan menggunakan beberapa kaedah untuk membuang lapisan lilin tersebut sebelum buah-buahan dimakan. Penggunaan alat ini akan lebih praktikal bagi menggantikan amalan biasa membuang lapisan lilin yang sedia ada.

Our process is easy

3b Prototaip



3. Tindakan Penyelesaian(23)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
3 . b	Penghasilan dan Pengujian Prototaip ✓ Prototaip: Penghasilan : tunjuk prototaip 1, 2, 3 dari segi lakaran / proses / rekabentuk projek dan sebagainya ✓ Pengujian : prototaip perlu di uji kepada pengguna/kena ada orang guna dulu/kaedah yang digunakan ✓ Pembuktian : keberkesanan (gambar, data, soal selidik selepas pengguna guna, temubual, etc) ✓ Setiap prototaip perlu diuji dan disertakan kelemahan dan kelebihanannya	8	1. Penghasilan prototaip (lakaran, gambar dan lain-lain) 2. Pengujian (data, kelebihan dan kelemahan) 3. Pembuktian (gambar dan data)

Prototaip 1



Ujicuba prototaip 1 (Rujuk Lampiran 19)

Ujicuba pada sebiji epal.

Kelebihan Prototaip 1	Kelemahan Prototaip 1
• Kekotoran dan <i>wax</i> hilang. • Buah boleh dimakan terus selepas dilap.	• Botol <i>spray</i> sukar untuk di bawa ke mana-mana. • Penggunaan span tidak praktikal kerana span menjadi basah. • Span perlu dicuci untuk kegunaan seterusnya. • Bau cuka epal yang kuat • Tidak <i>hygenic</i>

Ujicuba gagal

Penambahbaikan Prototaip 1

- Penggunaan tisu

contoh

LAMPIRAN 19



Prototaip 2



Ujicuba prototaip 2 (Rujuk Lampiran 20)

Ujicuba pada sebiji epal.

Kelebihan Prototaip 1	Kelemahan Prototaip 1
• Kekotoran dan <i>wax</i> hilang. • Penggunaan tisu secara pakai-buang (<i>hygiene</i>)	• Tisu mudah hancur • Botol <i>spray</i> tidak praktikal di bawa ke mana-mana • Penggunaan tisu yang banyak • Bau cuka epal yang kuat

Ujicuba gagal

Penambahbaikan Prototaip 2

- Penggunaan tisu fabrik yang lebih tahan lasak dan tidak mudah koyak.
- Tidak lagi menggunakan botol *spray*.
- Mengecilkan saiz produk agar ia mudah di bawa ke mana-mana.
- Menambah esen lemon ke dalam larutan.

contoh

LAMPIRAN 20



Prototaip 2

contoh

Prototaip 3



Ujicuba prototaip 3 (Rujuk Lampiran 22)

(Rujuk Lampiran 21)

Ujicuba pada sebiji epal.

Kelebihan Prototaip 1	Kelemahan Prototaip 1
• Kekotoran dan wax buah-buahan hilang. • Penggunaan tisu yang tahan lasak. • Mudah di bawa ke mana-mana (ringan dan kecil). • Cara penggunaan yang lebih mudah. • Bau yang lebih menyenangkan.	• Tisu yang masih dalam bungkusan akan mudah kering jika pembungkus tidak ditutup dengan rapat.

Inovasi produk FADW mempermudah proses membuang kekotoran dan lapisan lilin pada buah-buahan dan sayur-sayuran dengan hasil yang lebih berkesan dan selamat serta memberi nilai tambah kepada kesihatan pengguna.

UJICUBA PROTOTAIP 3 BERJAYA

Prototaip 3
*Fruit-All Dewaxing
Wipes*



contoh

CARA PENGGUNAAN FRUIT-ALL DEWAXING WIPES



Buka pelekatsinar



Keluarkan helaian FADW



Mengelap kulit buah



Memastikan semua permukaan dilap

Our process is easy



3c Perakuan Pihak Bertauliah



3. Tindakan Penyelesaian(23)



ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
3 . c	Perakuan daripada pihak bertauliah/pihak berkuasa ✓ Perakuan dinyatakan dengan jelas, tepat dan relevan bersama bukti yang jelas. ✓ Organisasi luar/Individu : cth Guru Pen. Kanan dari sekolah lain (utk projek berkaitan pendidikan) ✓ Pihak luar yang sama kepakaran : cth Dr Pakar dari hospital lain (utk projek berkaitan kesihatan) ✓ Tak boleh jadikan ketua ditempat kerja sebagai pihak bertauliah	3	1. Surat perakuan pihak bertauliah. 2. Pembuktian

• **Perakuan** daripada badan bertauliah seperti SIRIM, NIOSH, CIDB, PUSPAKOM dan lain-lain atau melalui organisasi yang memberi Penarafan Bintang, Persijilan ISO dan lain-lain yang berkaitan.

contoh

c) PERAKUAN DARIPADA PIHAK BERTAULIAH

- Telah mendapat perakuan daripada Makmal Kesihatan Awam, Salak Tinggi. (Rujuk Lampiran 23)

**MENDAPAT
PENGESAHAN
PRODUK BEBAS
BAKTERIA
DARIPADA
MAKMAL
KESIHATAN AWAM
VETERINAR**

LAMPIRAN 23

MAKMAL KESIHATAN AWAM VETERINAR
Veterinary Public Health Laboratory
Jabatan Pendaftaran Veteriner
Jalan Nilai-Berling
Bandar Baru Salak Tinggi
43000 Sepang
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel : 03-8758 5811
Faks : 03-8758 9575
Laman Web : www.dvs.gov.my

LAPORAN MAKMAL

Kolaj Makanan Selenger
Makim Jaga
42700 Banting
Selenger Darul Ehsan
(Uip : Rutila Rafel)

No. Makmal : MEAV 2203 /19-0
Tarikh : 04 October 2019

Rujukan Penghantar
ID Premis/No. Establishment
Tanggungjawab
Tarikh Pengambilan
Tarikh Terima
Tarikh Ujian
Jenis Sampel
Kandungan Sampel
Maklumat lain

25 September 2019
30 September 2019
Lain-lain
Tisu & Cecair
Susu hulk

Kepuasan analisis adalah seperti berikut :

No.	Tanda Sampel :	Keputusan	Kandak
1	Fruit dewasing wiper		
	Jenis Analisis	Keputusan	Kandak
	Total Plate Count (TPC)	<10 cfu/g	Spiral Plate
2	Apple cider vinegar		
	Jenis Analisis	Keputusan	Kandak
	Total Plate Count (TPC)	<10 cfu/g	Spiral Plate

* Ujian dijalankan ke atas 25 g sampel

(Signature)
(MARINA BINTI ABDEL RAHMAN)
Pegawai Penyelidik
Jenama Makmal : MJMM0238
Selenger Mikrobiologi Makanan

Nota :

* Ujian yang dilulus "y" adalah tidak termasuk dalam skema analisis SAMM (MS ISO/IEC 17025) MKAV
* Interpretasi ujian adalah tidak termasuk dalam skema analisis SAMM (MS ISO/IEC 17025)
* Keputusan analisis adalah berdasarkan kepada sampel yang diberikan
* Keputusan ini tidak sah kecuali dengan laporan lengkap dan pengesahan pihak makmal

Muka surat 1/2

Our process is easy



Count and Make

A. Count (write below)

1.  = _____

2.  = _____

3.  = _____

4.  = _____

5.  = _____

6.  = _____

7.  = _____

8.  = _____

9.  = _____

10.  = _____

Count and Make with Dots

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
10 green blocks											
9 green blocks											
8 green blocks											
7 green blocks											
6 green blocks											
5 green blocks											
4 green blocks											
3 green blocks											
2 green blocks											
1 green block											

 = _____
 10 green blocks

 = _____
 9 green blocks

 = _____
 8 green blocks

 = _____
 7 green blocks

 = _____
 6 green blocks

 = _____
 5 green blocks

 = _____
 4 green blocks

 = _____
 3 green blocks

 = _____
 2 green blocks

 = _____
 1 green block

 = _____
 10 pink blocks

 = _____
 9 pink blocks

 = _____
 8 pink blocks

 = _____
 7 pink blocks

 = _____
 6 pink blocks

 = _____
 5 pink blocks

 = _____
 4 pink blocks

 = _____
 3 pink blocks

 = _____
 2 pink blocks

 = _____
 1 pink block

 = _____
 10 pink blocks

 = _____
 9 pink blocks

 = _____
 8 pink blocks

 = _____
 7 pink blocks

 = _____
 6 pink blocks

 = _____
 5 pink blocks

 = _____
 4 pink blocks

 = _____
 3 pink blocks

 = _____
 2 pink blocks

 = _____
 1 pink block

 = _____
 10 pink blocks

 = _____
 9 pink blocks

 = _____
 8 pink blocks

 = _____
 7 pink blocks

 = _____
 6 pink blocks

 = _____
 5 pink blocks

 = _____
 4 pink blocks

 = _____
 3 pink blocks

 = _____
 2 pink blocks

 = _____
 1 pink block

 = _____
 10 pink blocks

 = _____
 9 pink blocks

 = _____
 8 pink blocks

 = _____
 7 pink blocks

 = _____
 6 pink blocks

 = _____
 5 pink blocks

 = _____
 4 pink blocks

 = _____
 3 pink

3d Pelaksanaan Inovasi



3. Tindakan Penyelesaian(23)

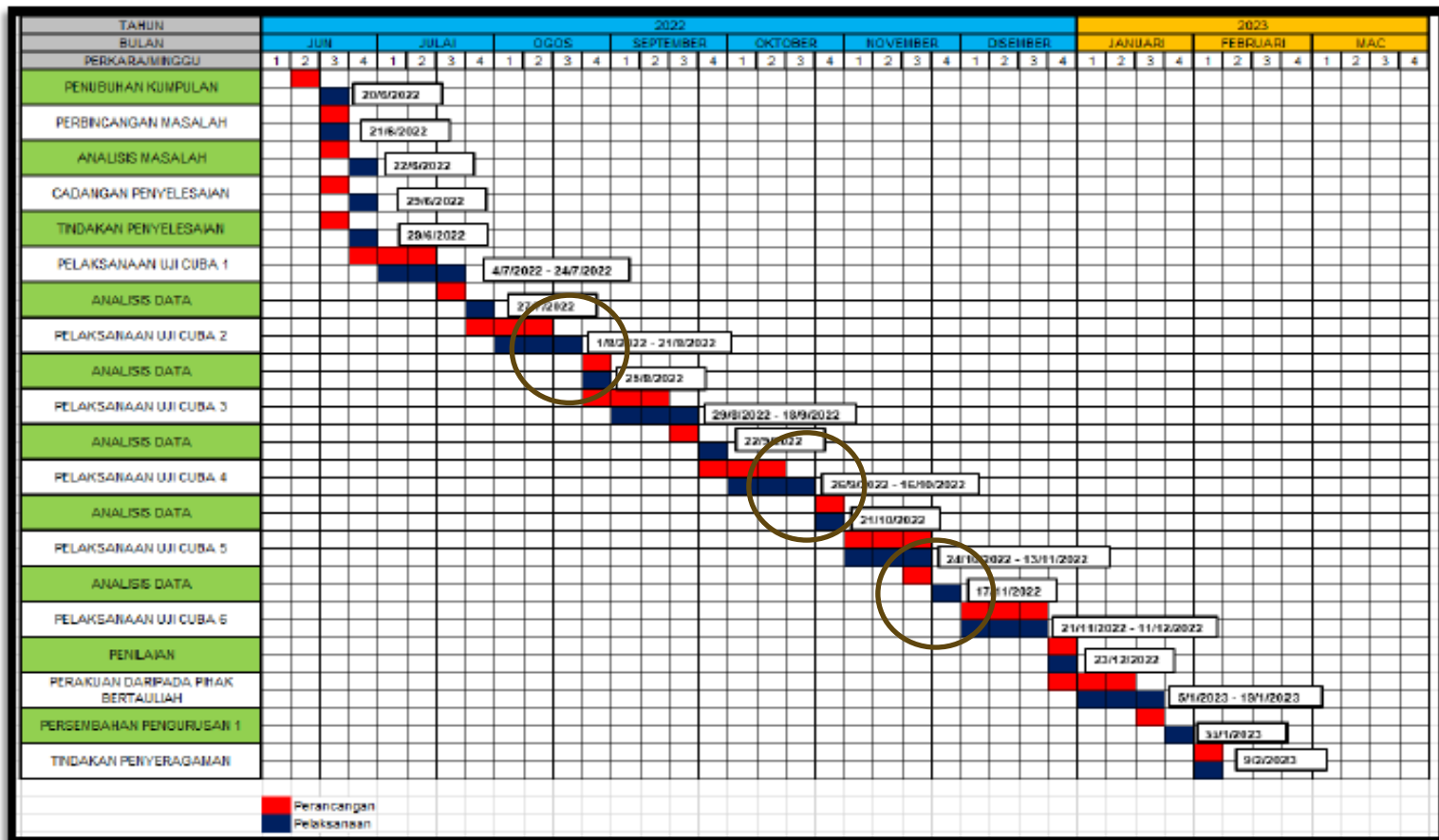
ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
3 .d	Pelaksanaan Inovasi ✓ Nyatakan masa melaksanakan inovasi ✓ Guna Gannt chart/carta perbatuan atau lain-lain sebagai rujukan masa ✓ Penyeragaman dan penyebarluasan - buat dalaman dulu ✓ Penyebarluasan ke mana dan bila (unit/jabatan/luar jabatan)	4	Pelaksanaan inovasi (penyeragaman) dan pembuktian

contoh

d) PELAKSANAAN INOVASI

Langkah	Tempoh	Penerangan
1	1 September 2021	Pemilihan Projek
	8 September 2021	Soal Selidik Masalah Yang Dihadapi Pelajar Semasa Menjalankan <i>Home-Based Experiments (Experiment 6: pH Measurement & Its Application)</i> (Rujuk Lampiran 8 A)
3	12 September 2021	Ujicuba 1 (Penyediaan larutan penunjuk pH dalam bentuk jeli)
4	21 Oktober 2021	Ujicuba 2 (Penyediaan larutan penunjuk pH dalam bentuk kering dalam botol)
5	3 Disember 2021	Ujicuba 3 (Penyediaan larutan penunjuk pH dalam bentuk uncang teh dan vakum) (Rujuk Lampiran 8 B)
6	20 Januari 2022	Penyeragaman di Jabatan (Rujuk Lampiran 8 C)
7	Februari- April 2022	Penyebarluasan ke Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan & Kolej Matrikulasi Kelantan (Rujuk Lampiran 8 D)
8	Februari -Mei 2022	Penyebarluasan luar Jabatan iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan (Rujuk Lampiran 8 E) dan Sugarbomb Worldwide Sdn. Bhd (Rujuk Lampiran 8 F) dan melibatkan beberapa orang murid pra-sekolah
9	27 Jun 2022	Mendaftarkan hak cipta Red Cabbage Tea pH Indicator di bawah Intellectual Property Corporation Malaysia (MyIPO) (Rujuk Lampiran 8 G)

contoh



contoh

Aktiviti kumpulan - 4

Kumpulan perlu:

1. Cari Penyelesaian
2. Membuat prototaip 1,2 dan 3

(30 minit)

Data yang ada:

1. Data yang dikumpul dalam memilih penyelesaian
2. Data dalam ujicuba 1,2 dan 3

Let's review some concepts

ITEM 4

Keberhasilan Projek



Our process is easy



4.1 Outcome

a. Pencapaian Outcome



4. Keberhasilan Projek (53)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
4.1	Outcome projek (35)		
a	Pencapaian Outcome dan Pembuktian ✓ Pencapaian outcome di buktikan (pengiraan sebelum dan selepas ditunjukkan) ✓ Merujuk kepada permasalahan, sasaran - Apa (masalah) contoh: pelajar sukar membasuh buah2an yang di import. - Berapa (berapa banyak) contoh: 100 % pelajar berjaya membasuh buah tersebut dengan mengguna FADW -Bila digunakan. ✓ Penerangan mesti disokong dengan data yang sahih yang didapati dari kajian,laporan kewangan, laporan tahunan dan sebagainya. ✓ Contoh outcome: jimat masa/kos/tenaga manusia. (sekurang2nya 4 cth outcome)	25	1. Didokumen terperinci dan disokong dengan data rasmi (contoh diperolehi dari kajian, laporan kewangan, laporan tahunan, keratan akhbar dll) 2. Dokumen mestilah yang sahih .(bukan sekadar pendapat)

4. Keberhasilan Projek (53)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
4.1 a	Outcome projek (35) ✓ Penerangan dengan pembuktian hasil yang diperolehi daripada projek : cth buat ayat terangkan penjimatan masa, jimat wang etc ✓ Penerangan tentang kaedah lama & baru serta perbezaannya ✓ Cepat - outcome diperolehi dengan segera	25	Maklumat boleh dinyatakan dalam bentuk jadual/raajah sama ada dalam dokumen atau lampiran. Contoh outcome : • penjimatan masa, • penjimatan kos, • penjimatan guna tenaga/sumber manusia • peningkatan produktiviti, • peningkatan hasil, • Peningkatan kepuasan pelanggan • Peningkatan imej

Outcome projek 1

i. Penjimatan Kos Bahan Kimia

Red Cabbage Tea pH Indicator boleh menggantikan penunjuk universal yang selalu digunakan dalam eksperimen ini. Sesi pengajian di Kolej Matrikulasi Selangor melibatkan 7 buah makmal di mana terdapat 14 slot amali seminggu per makmal (98 slot bagi 7 makmal) bagi menjalankan eksperimen ini. Setiap slot akan menggunakan 6 uncang. Hal ini menjadikan jumlah uncang yang digunakan untuk satu sesi pengajian adalah 588 uncang.

Penunjuk Universal	Red Cabbage Tea pH Indicator
1 Sesi Pengajian = 24.5 L → RM 2548 Pengiraan : 1 slot → 0.25 L 98 slot → 24.5 L 0.25 L → RM26 24.5 L → RM 2548 Jumlah kos penunjuk universal = RM 2548	1 Sesi Pengajian = 588 uncang → RM160.23 Pengiraan: 10 uncang → 250 g kubis ungu 588 uncang → 14700 g kubis ungu 1000 g → RM 8.90 14700 g → RM 130.83 Harga kubis ungu untuk 14700 g = RM 130.83 <u>Harga uncang kosong = 588 X 0.05 =</u> <u>RM29.40</u> Jumlah kos bagi 588 uncang = RM160.23
Penjimatan kos bahan kimia sebanyak 93.17%	

ii. Penjimatan Kos Kubis Ungu

Penjimatan kos kubis ungu dalam penyediaan larutan penunjuk pH iaitu sebanyak 98.12%. Ini juga terbukti berdasarkan hasil soal selidik terhadap pelajar yang mana 88.5 % pelajar bersetuju mengatakan tiada berlaku pembaziran kubis ungu semasa penyediaan larutan penunjuk pH.

4. Tidak berlaku pembaziran red cabbage semasa penyediaan larutan red cabbage dengan menggunakan dry red cabbage.

78 responses

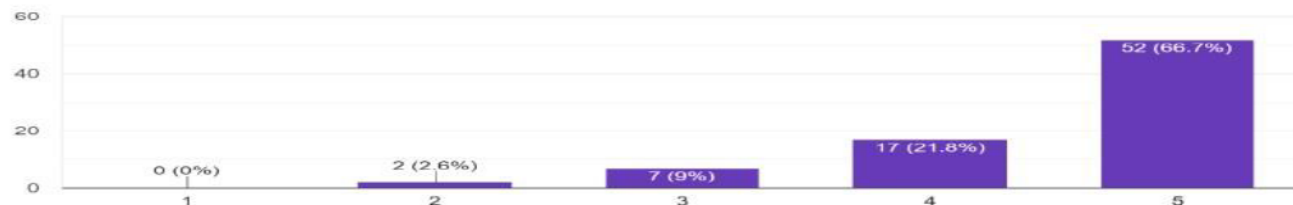


Diagram 1: Hasil respon pelajar melalui soal selidik (Soalan 4)

Sebelum Penggunaan Red Cabbage Tea pH Indicator	Selepas Penggunaan Red Cabbage Tea pH Indicator
Harga kos penyediaan 100 mL larutan penunjuk pH = RM 2.13 setiap pelajar	Harga kos penyediaan 100 mL larutan penunjuk pH = RM 0.04 setiap pelajar
Penjimatan kos kubis ungu sebanyak 98.12%	

iii. Penjimatan Kubis Ungu

Penggunaan Red Cabbage Tea pH Indicator ini telah mengurangkan pembaziran kubis ungu kerana 250 g kubis ungu boleh menghasilkan 10 pek dan dapat menghasilkan 100 mL larutan.

Situasi:

Dianggarkan berat sebiji kubis ungu ialah 500g=RM4.45 *(Harga pasaran kubis ungu=RM8.90/kg). Oleh itu, jika setiap pelajar perlu membeli kubis ungu, sama ada perlu membeli sebiji (RM8.90) atau separuh biji (RM4.45).

Sebelum Penggunaan Red Cabbage Tea
pH Indicator



Setiap pelajar perlu membeli sebiji kubis ungu untuk persediaan melaksanakan eksperimen yang menggunakan larutan penunjuk pH. Sedangkan setiap pelajar hanya perlu 250g kubis ungu iaitu separuh biji untuk menyediakan larutan dengan isipadu 1000ml. Tetapi dalam eksperimen tersebut, sebenarnya seorang pelajar hanya menggunakan 100ml iaitu 1/10 dari larutan yang dihasilkan.

Selepas Penggunaan Red Cabbage Tea
pH Indicator



Penghasilan Red Cabbage Tea pH Indicator ini telah mengurangkan pembaziran kubis ungu. Ini kerana sebiji kubis ungu dengan anggaran berat 500g dapat menghasilkan 20 pek uncang teh yang boleh digunakan oleh 20 orang pelajar. Maka, penjimatan bahan mentah telah dioptimumkan.

Penjimatan kubis ungu sebanyak 95%

iv. Penjimatan Masa yang lebih efisien dalam proses eksperimen

Penggunaan Red Cabbage Tea pH Indicator ini telah menjimatkan tempoh masa proses penyediaan larutan yang mana penjimatan masa berlaku sebanyak 98.6% daripada 12 jam (sebelum projek) kepada 10 minit (selepas projek).

Tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan larutan adalah 12 jam bermula dengan membeli bahan mentah, memotong, masak dan menapis larutan berbanding dengan penggunaan Red Cabbage Tea pH Indicator hanya memerlukan 10 minit dalam penyediaan larutan iaitu melalui kaedah merendam uncang teh ke dalam air panas.

Maklum balas berdasarkan soal selidik terhadap pelajar juga menunjukkan 94.9% pelajar bersetuju masa penyediaan larutan adalah sangat singkat.

3. Masa penyediaan larutan red cabbage dengan menggunakan dry red cabbage adalah singkat.
78 responses

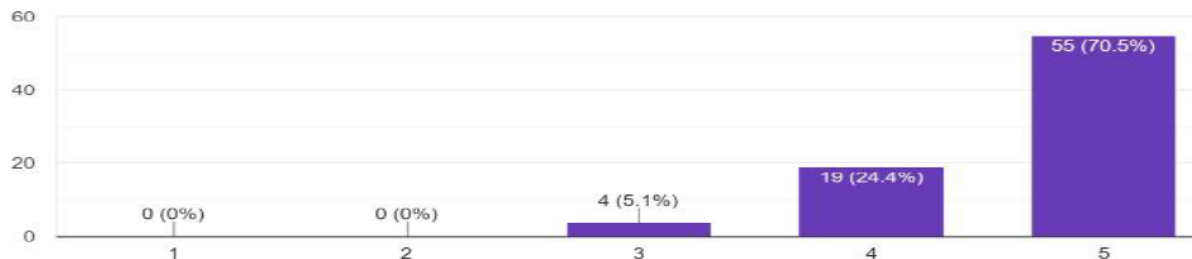
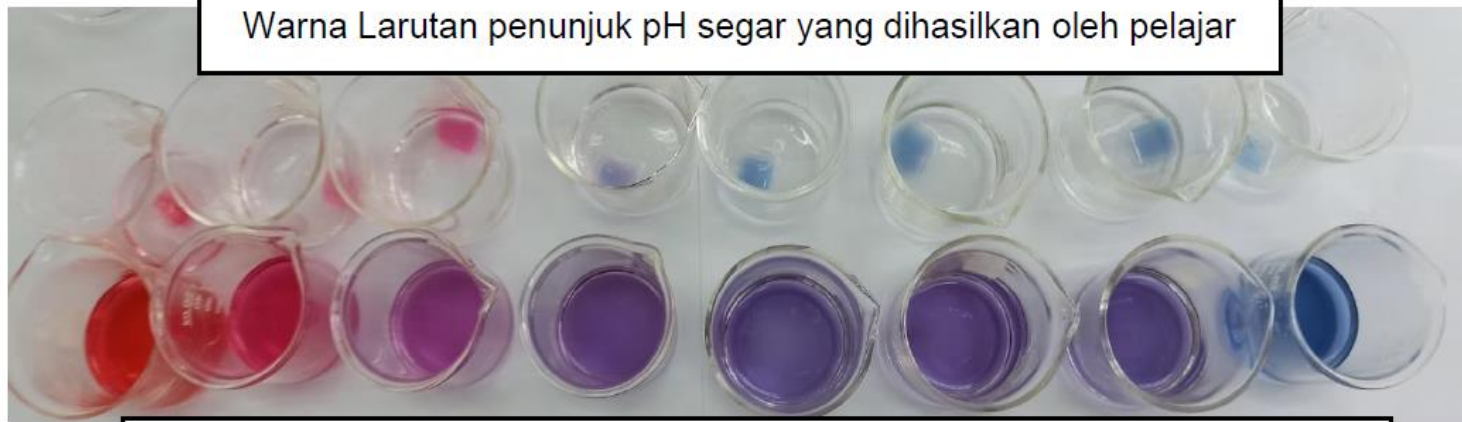


Diagram 2: Hasil respons pelajar melalui soal selidik (Soalan 3)

v. Hasil dapatan eksperimen lebih tepat

Kesegaran kubis ungu yang digunakan dalam uncang teh semasa eksperimen dijalankan dapat memberi hasil keputusan yang tepat seperti teori berbanding dengan larutan penunjuk pH segar yang dihasilkan sendiri oleh pelajar.

Warna Larutan penunjuk pH segar yang dihasilkan oleh pelajar



Warna Larutan penunjuk pH menggunakan Red Cabbage Tea pH Indicator

Diagram 3: Perbandingan Larutan penunjuk pH segar yang dihasilkan sendiri oleh pelajar dan Red Cabbage Tea pH Indicator

Outcome projek 2

a) **PENCAPAIAN OUTCOME DAN PEMBUKTIAN**

i) **Penjimatan kos**

Amalan biasa untuk mencuci buah-buahan adalah dengan menggunakan air. Anggaran kos untuk mencuci sebiji epal dengan menggunakan 500ml air adalah RM0.80. Penggunaan Fruit-all Dewaxing Wipes dapat menjimatkan kos kerana kos satu paket produk yang mengandungi 8 helai hanyalah RM1.20. Oleh itu, kos sekeping *wipe* hanyalah RM0.15 yang mampu mencuci 3 biji epal. Penjimatan kos yang terlibat adalah sebanyak RM0.75 bagi sebiji epal [$\text{RM0.80} - (\text{RM0.15}/3)$]. (Rujuk lampiran 24 dan 25)

Air	Fruit-all dewaxing Wipes	
500ml = RM0.80	Paket (8 helai) = RM1.20	Botol (50 helai) = RM6.50
	RM0.15/sehelai	RM0.13/sehelai
	Penjimatan kos = RM0.75	Penjimatan kos = RM0.75

ii) **Penjimatan masa**

Terdapat dua amalan yang sering dipraktikkan dalam proses pengambilan buah-buahan. Pertama, adalah dengan mencuci buah dengan air yang memerlukan anggaran masa selama 10 saat dan 10 saat lagi untuk mengelap kering buah sebelum dimakan. Kedua, adalah



dengan mengupas kulit buah menggunakan pisau. Anggaran jumlah masa diperlukan dalam proses ini adalah selama 33 saat termasuk masa yang diambil untuk mencuci buah selepas dikupas. Penggunaan produk FADW hanya mengambil masa selama 14 saat bermula dari menarik keluar *wipe* dari bungkusan, mengelap buah dengan *wipe* dan membuangnya. Oleh itu terdapat penjimatan selama 6 saat menggunakan cara yang pertama dan 17 saat menggunakan cara kedua. (Rujuk lampiran 26)

iii) **Penjagaan kesihatan**

Pengusaha produk tanaman berkemungkinan menggunakan bahan kimia seperti alkohol dalam proses pelilinan. Bahan kimia yang digunakan mungkin tidak mudah diserap oleh tubuh sehingga berbahaya bagi usus besar dan usus kecil. Selain daripada itu, lapisan lilin pada buah-buahan juga menyebabkan ia mudah dicemari oleh kekotoran seperti debu yang melekat pada produk dan sukar dibersihkan hanya dengan menggunakan air. Oleh itu, penggunaan produk FADW yang berkesan dalam membuang lapisan lilin pada buah-buahan dapat memberi impak yang baik dalam penjagaan kesihatan. Ini dibuktikan berdasarkan soal selidik yang dijalankan mendapati pelajar-pelajar telah mula mencuci buah dengan bersih menggunakan FADW dan pelajar lebih mudah mengambil buah sebagai makanan sampingan yang lebih sihat. (Rujuk Lampiran 27 dan 28)

iv) **Pengekalan nutrisi pada buah**

Selain hanya mencuci buah dengan air, ramai pengguna mengupas kulit buah-buahan sebelum dimakan. Sebab utama amalan ini adalah bagi mengelakkan daripada memakan buah-buahan yang dicemari oleh kekotoran dan lapisan lilin. Secara saintifik, kulit buah-buahan seperti epal mengandungi kandungan nutrisi dan serat yang tinggi di mana ia baik untuk kesihatan. Oleh itu, penggunaan FADW dapat menghentikan amalan pembuangan kulit buah dan seterusnya dapat mengekalkan kandungan nutrisi pada buah. (Rujuk Lampiran 29 dan 30)



Our process is easy



4.1 Outcome

b. Faedah Sampingan



4. Keberhasilan Projek (53)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
4.1	Outcome projek (35)		
b	Faedah sampingan (luar jangka) ✓ Selain daripada sasaran, boleh digunakan untuk perkara lain, blh memudahkan orang lain :cth memudahkan pesakit di hospital dan pelancung ✓ Meningkatkan imej organisasi	10	1. Faedah-faedah sampingan, pembuktian (data/pengiraan / gambar dan lain-lain) 2. Pengesahan dokumen

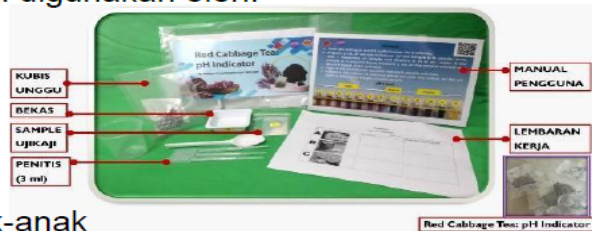
Faedah luar jangka projek 1

b) FAEDAH SAMPINGAN (LUAR JANGKA)

i. Kit pembelajaran sendiri

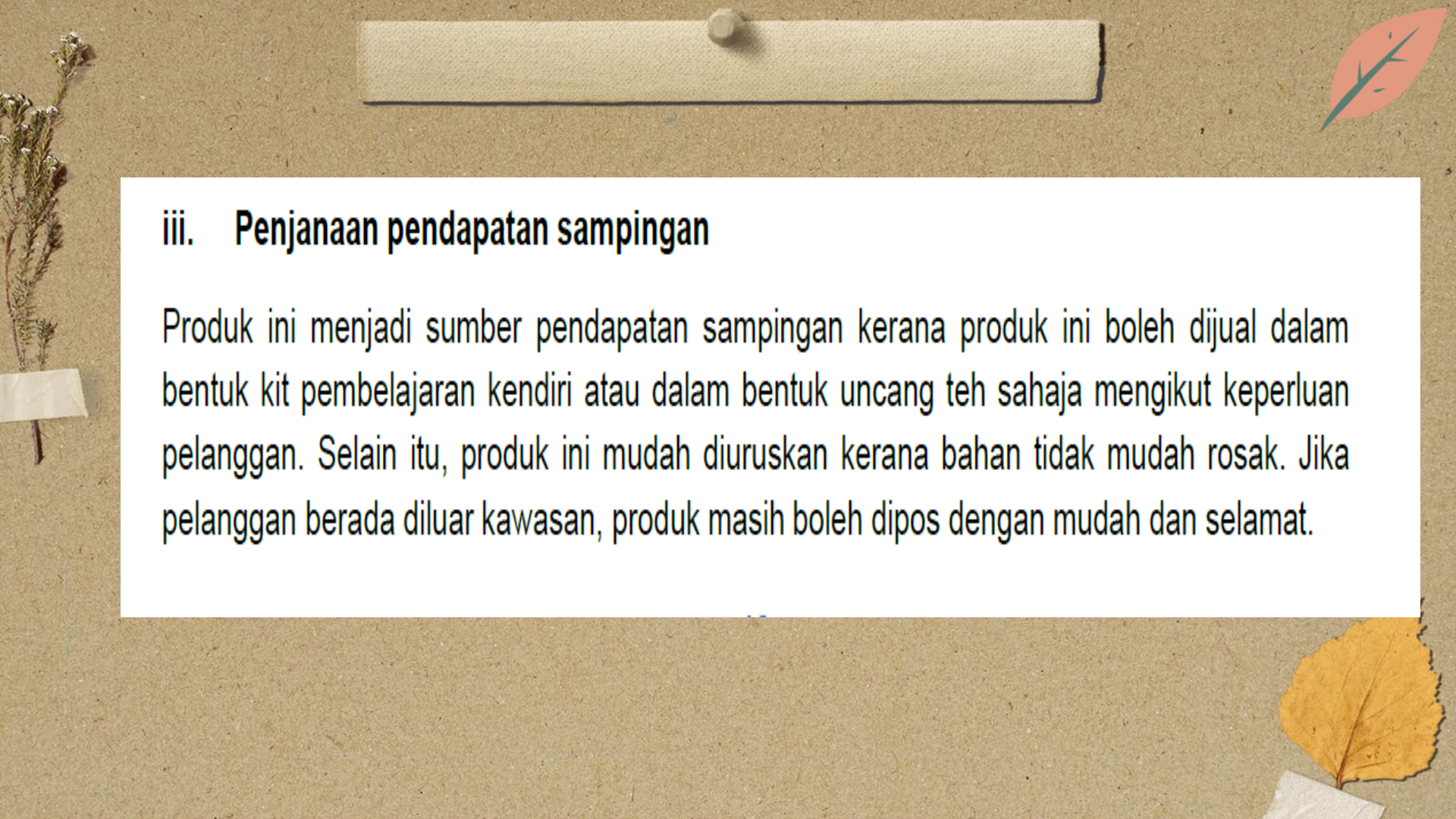
Red Cabbage Tea pH Indicator menghasilkan larutan penunjuk pH yang mesra alam dan mudah digunakan. Oleh itu, produk ini boleh digunakan oleh pelbagai peringkat umur secara selamat, dan cepat. Kit pembelajaran sendiri ini boleh digunakan oleh:

- Murid pra sekolah
- Murid sekolah rendah
- Murid sekolah menengah
- Pelajar matrikulasi
- Keluarga untuk aktiviti bersama dengan anak-anak



ii. Meningkatkan minat pelajar terhadap STEM

Red Cabbage Tea pH Indicator adalah salah satu alternatif yang menarik untuk memupuk minat pelajar terhadap STEM. Ini kerana produk ini mengaplikasikan amalan kehidupan harian dengan penghasilan larutan penunjuk dalam bentuk uncang teh. Oleh itu, produk ini menjadi salah satu cara untuk menggalakkan pelajar berfikir di luar kotak dan berfikiran saintifik secara kreatif demi menyahut saranan kerajaan mengenai penghayatan STEM dalam kalangan para pelajar.



iii. **Penjanaan pendapatan sampingan**

Produk ini menjadi sumber pendapatan sampingan kerana produk ini boleh dijual dalam bentuk kit pembelajaran sendiri atau dalam bentuk uncang teh sahaja mengikut keperluan pelanggan. Selain itu, produk ini mudah diuruskan kerana bahan tidak mudah rosak. Jika pelanggan berada diluar kawasan, produk masih boleh dipos dengan mudah dan selamat.

Faedah luar jangka projek 2

b) FAEDAH SAMPINGAN (LUAR JANGKA)

i) Khasiat pengambilan cuka epal

Penggunaan cuka epal sebagai bahan utama dalam penghasilan FADW untuk membuang lapisan lilin pada buah-buahan memberi banyak manfaat kepada kesihatan seperti berikut:

- ✓ Cuka epal selamat untuk dimakan (tiada tarikh luput)
- ✓ Cuka epal memberi banyak manfaat kepada kesihatan manusia kerana ia kaya dengan vitamin, zat galian, enzim dan asid amino;
 - ❖ mengurangkan bakteria jahat dalam usus
 - ❖ menurunkan kolesterol, berat badan dan tekanan darah
 - ❖ membantu menawar kepada penyakit kencing manis, gout, alergi, jangkitan sinus, selsema, jerawat, kolesterol tinggi, keletihan yang kronik, sakit ulu hati, sakit tekak, dermatitis dan artritis (bengkak sendi).

ii) Mencuci tangan dan muka

Produk ini juga boleh digunakan untuk mencuci tangan dan muka. Cuka epal bertindak sebagai disinfektan untuk menghilangkan kekotoran/bakteria pada tangan dan dipercayai berkesan untuk memudahkan jerawat pada muka. Dalam situasi semasa ini, produk ini sangat membantu masyarakat memudahkan amalan mencuci tangan dengan kerap ekoran wabak pandemik Covid-19 sebagai pengganti kepada penggunaan cecair pencuci tangan.

(*hand sanitizer*). Produk ini dilihat lebih praktikal terutama apabila berada di luar rumah berbanding penggunaan cecair pencuci tangan yang pengguna mungkin menghadapi masalah bahan ini tertumpah. Di samping itu, sifat produk yang lebih ringan, mesra pengguna dan tidak mengandungi bahan kimia memberi nilai tambah kepada pengguna. Kebanyakan cecair *hand sanitizer* mengandungi alkohol di mana tidak semua pengguna sesuai menggunakan produk ini kerana kemungkinan akan menyebabkan alahan seperti pengelupasan dan gatal-gatal pada kulit. Oleh itu, produk FADW adalah sesuai untuk menggantikan cecair pencuci tangan dalam menangani wabak Covid-19.

(Rujuk Lampiran 31 dan 32)



Aktiviti kumpulan - 5

Kumpulan perlu memastikan:

- 
1. Masalah diselesaikan
 2. Mencapai sasaran
 3. Senarai outcome
 - sekurang2nya 4
 4. Senarai outcome luar jangka
 - sekurang2nya 2
- 

(30 minit)

Data yang ada:

- 
1. Data yang dikumpul dalam menyelesaikan masalah
 2. Data setiap outcome
 3. Bandingkan data selepas inovasi dengan yang sebelum inovasi
- 

Our process is easy



4.1 Impak

a. Penilaian Impak



4. Keberhasilan Projek (53)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
4.2	Impak projek (18)		
a	Penilaian Impak dan Pembuktian ✓ Impak adalah hasil jangka Panjang ✓ Tidak semestinya dari sasaran ✓ Hasil yang diperolehi selain daripada sasaran ✓ Ada nilai tambah kepada pengguna cth : peningkatan profesionalisme pensyarah, peningkatan imej organisasi dan sebagainya ✓ Bukti dinyatakan ✓ Lambat - dikesan	14	1. Jumlah impak, pembuktian (data / pengiraan / gambar dan lain-lain) 2. Pengesahan dokumen

Contoh impak :

- Peningkatan taraf kesihatan
- Peningkatan taraf hidup
- Peningkatan taraf keselamatan
- Peningkatan taraf ekonomi
- Peningkatan taraf pendidikan
- Peningkatan imej organisasi

4.2 IMPAK PROJEK

a) PENILAIAN IMPAK DAN PEMBUKTIAN

i. Meningkatkan produktiviti kerja pelajar

Produktiviti pelajar dapat ditingkatkan selaras dengan penjimatan masa. Masa yang terluang boleh diisi untuk memahami isi kandungan dengan lebih mendalam dan boleh menyediakan laporan amali dengan lebih cepat dan berkesan.

ii. Meningkatkan penghayatan terhadap kepentingan asid dan bes dalam kehidupan seharian

Bagi meningkatkan kualiti kehidupan seharian dari segi kesihatan, penjagaan alam sekitar, dan kelestarian kehidupan sejagat, penghayatan ini sangat penting untuk dimulakan sejak daripada kecil.

iii. Meningkatkan kreativiti dan daya fikir pensyarah

Sebelum penghasilan inovasi ini, terdapat banyak aduan dan rungutan daripada pelajar yang diterima oleh pensyarah mengenai kepayahan mencari bahan mentah dan kerumitan dalam penyediaan larutan. Ini menyebabkan pensyarah perlu memikirkan jalan penyelesaian yang lebih mudah, cepat dan ringkas dalam menyelesaikan masalah pelajar.

iv. Meningkatkan imej organisasi

Imej organisasi dapat ditingkatkan dan menyebabkan organisasi dapat dikenali oleh pihak luar melalui inovasi yang dihasilkan.

4.2 IMPAK PROJEK

a) PENILAIAN IMPAK DAN PEMBUKTIAN

i) Melahirkan masyarakat yang prihatin terhadap pengambilan makanan

Inovasi produk menyumbang dalam usaha kerajaan ke arah melahirkan masyarakat yang sihat melalui peningkatan dalam pengambilan makanan berkhasiat iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain daripada itu, ia mampu mengembalikan keyakinan orang ramai terhadap kebersihan dan kualiti produk tanaman bebas bahan kimia dan menggalakkan pengambilan produk tanaman tanpa was-was.

ii) Melahirkan masyarakat yang sihat

Penggunaan produk ini bagi jangka masa panjang juga dapat mengurangkan bilangan penduduk yang mengalami obesiti dan penyakit-penyakit seperti kencing manis, sakit jantung dan darah tinggi. Oleh itu, keadaan ini dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti negara.

iii) Pemeliharaan alam sekitar

FADW memberi impak kepada alam sekitar kerana ia menggunakan bahan-bahan mesra alam. Penggunaan cuka epal organik adalah selamat dimakan dan baik untuk kesihatan. Selain daripada itu, penggunaan kertas tisu dalam produk juga mesra alam kerana mudah dilupuskan.

Our process is easy



4.2 Impak

b. Faedah Sampingan



4. Keberhasilan Projek (53)



ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
4.2	Impak projek (18)		
b	Faedah sampingan (luar jangka) ✓ Kesan sampingan yang tidak dapat dijangka. ✓ Kesan jangka panjang/meningkatkan imej organisasi. ✓ Memberi faedah kepada institusi atau organisasi lain.	4	1. Faedah-faedah sampingan, pembuktian (data/pengiraan / gambar dan lain-lain) 2. Pengesahan dokumen

Faedah luar jangka projek 2

b) FAEDAH SAMPINGAN (LUAR JANGKA)

i) Memudahkan pengambilan buah-buahan di hospital

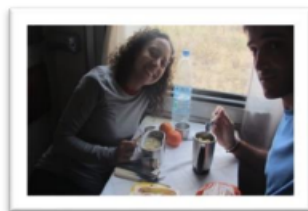
Buah-buahan terutama buah-buahan import antara yang menjadi pilihan kepada orang ramai dalam memilih buah tangan semasa melawat pesakit di hospital. Pesakit seringkali memerlukan bantuan orang lain untuk mencuci buah dengan air atau mengupas kulit dengan pisau kerana aktiviti ini memerlukan pergerakan. Dengan adanya produk FADW, proses pengambilan buah-buahan oleh pesakit menjadi lebih mudah dan praktikal.



ii) Memudahkan pengambilan buah-buahan dalam perjalanan

Orang ramai sering membawa bekalan makanan dalam perjalanan ke suatu tempat terutama ke tempat-tempat yang jauh yang memerlukan mereka menaiki kenderaan seperti kereta, keretapi dan kapal terbang. Produk FADW yang berkesan, sangat

praktikal dan mesra pengguna dalam mencuci buah-buahan mampu menggalakkan orang ramai memilih buah-buahan sebagai salah satu snek yang berkhasiat dalam perjalanan.



iii) **Meningkatkan imej organisasi**

Penghasilan produk dapat meningkatkan imej organisasi kerana produk ini menyumbang dalam usaha kerajaan ke arah melahirkan masyarakat yang sihat melalui peningkatan dalam pengambilan makanan berkhasiat iaitu buah-buahan. Selain itu ia mampu mengembalikan keyakinan orang ramai terhadap kebersihan dan kualiti produk tanaman bebas bahan kimia dan menggalakkan pengambilan produk tanaman tanpa was-was. Produk ini membantu mengurangkan bilangan penduduk yang mengalami obesiti dan penyakit-penyakit seperti kencing manis, sakit jantung dan darah tinggi dan seterusnya membantu dalam melahirkan penduduk yang sihat dan akhirnya membawa kepada peningkatan produktiviti negara.

iv) **Meningkatkan imej jabatan**

Penghasilan produk dapat meningkatkan motivasi ahli dalam jabatan untuk mengetengahkan produk kerana kebaikan produk yang memberi kesan positif kepada peningkatan kualiti hidup seperti berikut:

- Penjimatan masa.
- Fleksibiliti dalam proses membersihkan buah.
- Peningkatan pengambilan makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan.
- Mengurangkan penggunaan sumber seperti air.
- Memberi nilai tambah kepada kesihatan manusia (penggunaan cuka epal, pengambilan kulit buah yang penuh nutrisi dan fiber, mengelakkan kemasukan bahan kimia dalam lapisan lilin pada buah ke dalam sistem badan).

Aktiviti kumpulan - 6

Kumpulan perlu:

1. Menyelesaikan masalah
2. Kesan jangka Panjang
3. Senarai impak
 - sekurang2nya 3
4. Senarai impak luar jangka
 - sekurang2nya 1

Data yang ada:

1. Data setiap impak (kalau ada)

Let's review some concepts

ITEM 5

Potensi Pengembangan Inovasi



Our process is easy



5a Tahap Ketersediaan

5. Potensi Pengembangan Inovasi(10)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
5. a	Tahap ketersediaan teknologi/ sistem/proses ✓ Telah diguna ditempat sendiri. (bukti-memo, gambar) ✓ Konvensyen KIK/pertandingan/pameran.(surat penyertaan, gambar) ✓ Anugerah-anugerah yang diperolehi. (jika ada) ✓ Pihak yang berminat untuk menggunakan / membeli berserta pembuktian ✓ Perakuan penggunaan dari pihak yang telah menggunakan inovasi	4	1. Tahap ketersediaan 2. Pembuktian 3. Telah mencapai <i>full design</i>

contoh

a) TAHAP KETERSEDIAAN PROSES

Pelaksanaan inovasi produk telah dilaksanakan dan sedang berlangsung. Produk ini telah dipertandingkan di beberapa pertandingan seperti di Karnival Inovasi dan Kreativiti Daerah Kuala Langat (April 2019), Anugerah Inovasi Negeri Selangor (AINS) (Oktober 2019) dan 9th International Innovation, Invention and Design (INDES 2020). Produk ini juga menyertai Pertandingan Kreativiti dan Inovasi yang berlangsung di Kolej Matrikulasi Selangor. Sepanjang pertandingan berlangsung, produk ini didapati telah menarik perhatian pengunjung dan mereka sangat berminat dengan produk sehingga melakukan pembelian. The Amethyst yakin produk ini dapat menarik minat ramai pihak untuk dikomersialkan.



contoh

Pertandingan-pertandingan Inovasi dan Kreativiti yang Disertai (Rujuk Lampiran 33 dan 34)



Our process is easy



5b Replikasi / Pengkomersialan

5. Potensi Pengembangan Inovasi(10)

ITEM	SUB KRITERIA	WAJARAN	ELEMEN
5. b	Tahap Replikasi atau Pengkomersialan ✓ Sebarluas kemana/bila/gambar? ✓ Replikasi – bukan untuk dipasarkan, sebagai perkongsiaan, direplikasikan ke mana? Kolej yang gunakan sistem/produk ✓ Pengkomersialan – untuk dipasarkan, elok dipatenkan etc ✓ Sijil MyIPO ✓ Kerjasama /perjanjian dengan pihak tertentu utk pengembangan produk	6	1. Tahap replikasi 2. Tahap pengkomersialan 3. Pembuktian

☐ **Penyebarluasan hasil KIK ke bahagian lain**

Pelaksanaan projek bermaksud menggunakan inovasi KIK yang dihasilkan ke seluruh jabatan, cawangan lain ataupun agensi luar yang sesuai.

☐ **Penyeragaman hasil dilakukan oleh pemilik KIK**

Penyeragaman hasil projek hendaklah dilaksanakan sendiri oleh pemilik inovasi KIK, dipantau dan didapatkan maklumbalas kesesuaian daripada pengguna.

☐ **Replikasi**

Replikasi secara umumnya boleh ditafsirkan sebagai proses menghasilkan salinan yang sama bagi kegunaan atau mengadaptasikan inovasi KIK yang memberi manfaat mengikut kesesuaian dan keperluan pihak-pihak yang berkenaan.

☐ **Pengkomersialan**

Pengkomersialan merupakan aktiviti penjanaan pendapatan melalui inovasi. Aktiviti ini meliputi penentuan kaedah penjualan, pelesenan, penyerahan hak, pengembangan (*spin-off*), pengilangan dan usahasama atau francais oleh KIK sebagai pemilik inovasi KIK dan pihak yang terlibat.

B) TAHAP REPLIKASI/ PENGKOMERSIALAN

Produk FADW sangat praktikal untuk digunakan dalam proses mencuci buah-buahan import khususnya. Ianya baik bagi masyarakat kini yang rata-ratanya sangat mementingkan kesihatan. Sasaran penyebarluasan produk ialah dengan menumpukan kepada kelompok pengguna seperti mereka yang gemar melancong, mereka yang sering berjalan jauh dan pelawat-pelawat pesakit hospital. Pelajar-pelajar di asrama juga berpotensi untuk disebarluaskan produk ini kerana proses pencucian buah-buahan yang ringkas dan berkesan. Pengguna-pengguna FADW akan mendapat hadiah penanda buku secara percuma yang istimewa. Ini merupakan nilai tambah di mana pengguna boleh mengakses nota-nota pelajaran, tips kesihatan dan tips makanan sihat melalui QR *code* pada penanda buku tersebut. (Rujuk Lampiran 35)

Penyebarluasan terkini yang telah dijalankan adalah seperti berikut:



Perkenal kepada pensyarah
Kolej Matrikulasi Negeri
Sembilan (KMNS)



Penjualan FADW di Selangor
R&D and Innovation Expo
2019 di Mitec, KL



Promosi produk di media
sosial

The Amethyst telah pun mendaftar MyIPO (Rujuk Lampiran 36). The Amethyst juga menjalankan kolaborasi dengan Chulia Pharma Sdn. Bhd. (Rujuk Lampiran 37)

contoh

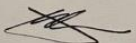
LAMPIRAN 36

MYIPO


AKTA HAK CIPTA 1987
PERATURAN-PERATURAN HAK CIPTA (PEMBERITAHUAN SUKARELA) 2012
SUJIL PEMBERITAHUAN HAK CIPTA
[Subperaturan 8(2)]

No. Pemberitahuan : CRLY00025657
Tajuk Karya : FRUIT-ALL DEWAXING WIPES
Jenis Karya : SASTERA
Tarikh Pemohonan : 14 SEPTEMBER 2020

Saya dengan ini mengesahkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 [Akta 332] dan Peraturan-Peraturan Hak Cipta (Pemberitahuan Sukarela) 2012 bahawa karya hak cipta dengan No. Pemberitahuan seperti di atas bagi pemohon **ROZILA BINTI RAFIE (641015025906), FARAHNIRWATY BT OTHMAN (761013105714), SALWANI BINTI JAAFAR (751218026076), NOOR ZALINA BINTI MUSTAFA (740418026368), KAMAL ARIFFIN BIN BIDIN (671002105541), CHOO KIAN YANG (700114045117), MOHD WAHIDI BIN ROSNI (811227035419)** sebagai PEMUNYA dan **ROZILA BINTI RAFIE (641015025906)** sebagai PENCIPTA telah didaftarkan ke dalam Daftar Hak Cipta menurut seksyen 26B Akta Hak Cipta 1987 [Akta 332].


ZUL KARNAIN MUHAMMAD
TIMBALAN PENGAHAL HAK CIPTA
MALAYSIA



(Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)



LAMPIRAN 37

KOLABORASI DENGAN CHULIA PHARMA SDN. BHD.


CHULIA PHARMA SDN BHD (1055489-9)

Tarikh: 19hb Julai 2021

Kumpulan The Amethyst
Kolej Matrikulasi Selangor
Mukim Jugra
42700 Banting
Selangor

Tuan/Puan,

PER: KOLABORASI PRODUK FRUIT-ALL DEWAXING WAX (FADW)

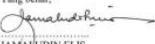
Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2. Setelah meneliti dan menggunakan produk Fruit-All Dewaxing Wax, saya mendapati produk ini sangat berkesan bagi tujuan membersihkan buah-buahan dari kekotoran dan lapisan lilin.

3. Produk FADW bukan sahaja berkesan dalam membersihkan buah-buahan, malah bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk ini tidak berasaskan bahan kimia. Penggunaan cuka epal sebagai bahan asas utama bukan sahaja mampu membersihkan dan membuang lapisan pada buah-buahan malah memberi nilai tambah dari aspek kesihatan. Selain itu, produk ini juga mudah digunakan dan bersifat mesra pengguna. FADW juga sesuai digunakan sebagai *hand sanitizer* terutama bagi mereka yang alah terhadap alkohol.

4. Saya berkeyakinan produk ini sangat berfaedah dan dapat diterima baik oleh orang ramai. Pihak saya bersedia untuk menjalankan kolaborasi dengan kumpulan ini bagi meningkatkan lagi kualiti produk ini.

Yang benar,


JAMALUDIN ELIS
Ketua Pegawai Eksekutif

Head office
Wilms Chulia, Unit 7 & 8, Jalan Tunku Selatun 3, Metro Business Centre, Bandar Tunku Selatun, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : +603-9058 0020 / 0021 / 0022 Fax : +603-9057 5500 Email : info@chuliahm.com Website: www.chuliahm.com

Aktiviti kumpulan - 7

Kumpulan harus memastikan:

**Adakah produk /
inovasi ini:**

- i. Sedia di gunakan?**
- ii. Sedia direplikasi
@ dikomersialkan**

Anggaran sudah 15 ms

Aktiviti kumpulan - 8

Kumpulan jangan lupa :



**Bagaimana produk
ini signifikan
kepada organisasi?**

Item 2 a, b,c dan d



Thanks!



Any questions?

You can find me at:

rozilarafie@gmail.com.my



PERSEDIAAN MENYERTAI KONVENSYEN

Ketahui dan fahami syarat penyertaan, format pertandingan dan kriteria pemarkahan yang digunakan

Adakan latihan sesi soal jawab/viva

Pastikan penyediaan dokumen dan slaid persembahan/pembentangan memenuhi keperluan kriteria pemarkahan

Sumber-sumber dalam penyediaan dokumen (data, gambar, surat, sijil dll) dikumpulkan

Adakan latihan sesi persembahan/pembentangan

Mengetahui jadual giliran penilaian